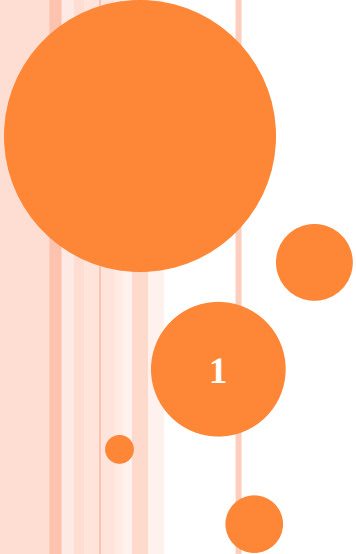




CONDIZIONAMENTO E STABILITÀ

Condizionamento di un problema

Stabilità di un algoritmo

1

PROPAGAZIONE DI ERRORI

Gli errori nei dati possono essere amplificati nei calcoli. Rispetto alla propagazione di errori distinguiamo:

- comportamento del *problema*

 - condizionamento del problema:

 - vedere come le perturbazioni sui dati si trasmettono sui risultati.

 - Un problema si dice bencondizionato se l'errore relativo nella soluzione* ha al più lo stesso ordine di grandezza dell'errore relativo nei dati*

- comportamento dell'*algoritmo*

 - stabilità dell'algoritmo

 - E' stabile se le operazioni **non amplificano** gli errori di arrotondamento

*sol. esatta del problema perturbato

Per un problema **bencondizionato** esistono **algoritmi stabili**.

Un problema malcondizionato va riformulato, se possibile.

- L'algoritmo di Gauss *naive* è instabile se incontra elementi «piccoli» sulla diagonale
- L'algoritmo di Gauss con pivoting parziale si dimostra che è stabile se il problema è ben condizionato.

CONDIZIONAMENTO DI SISTEMI LINEARI

$$\begin{cases} 2.1 \ x + 3.5 \ y = 8 \\ 4.19 \ x + 7 \ y = 15 \end{cases}$$

ha soluzione (100, -57.714...).

Se introduco una perturbazione dell'ordine di 10^{-3}

$$\begin{cases} 2.1 \ x + 3.5 \ y = 8 \\ 4.192 \ x + 7 \ y = 15 \end{cases}$$

la nuova soluzione è (125,-72.714....).

Il punto d'intersezione delle due rette si è spostato di molto, perché le due rette da intersecare sono “*quasi*” *parallele*, e quindi una lieve perturbazione del coefficiente angolare provoca un notevole spostamento del punto d'intersezione.

CALCOLO DELLE RADICI DI UN POLINOMIO

$$(x-2)^4 = 0$$

Questo polinomio ha 4 radici coincidenti $x=2$.

Introduciamo una perturbazione:

$$(x-2)^4 = 10^{-8}$$

Le nuove soluzioni sono 1.99, 2.01, $2-0.01i$, $2+0.01i$.

Due soluzioni sono complesse coniugate.

La perturbazione ha modificato il campo di appartenenza delle soluzioni, ed ha introdotto nelle radici reali una perturbazione di un ordine di grandezza molto superiore.

E' un **problema malcondizionato**.

CALCOLO DELLE RADICI DI UN POLINOMIO IN MATLAB

$$(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0$$

Questo polinomio ha 3 radici coincidenti $x=2$.

$$(x-3)^4 = x^4 - 12x^3 + 54x^2 - 108x + 81 = 0$$

Questo polinomio ha 4 radici coincidenti $x=3$.

Calcoliamo le radici col comando roots di Matlab.

Sono **problemi malcondizionati**.

Dov'è la perturbazione che ha modificato il campo di appartenenza delle radici?

DIFFERENZA TRA DUE NUMERI – CANCELLAZIONE NUMERICA

$$x = 12345678.0$$

$$y = 12345677.0$$

$$z = x - y = 1.000000000$$

Perturbiamo:

$$z' = x' - y'$$

$$x' = 12345678.1$$

$$y' = 12345676.9$$

$$z' = 1.200000000$$

Una perturbazione sulla **nona** cifra significativa dei dati ha portato una perturbazione nella **seconda** cifra significativa della soluzione.

Errore relativo sui dati

$$\frac{|x - x'|}{x} = 0.81 * 10^{-8}$$

$$\frac{|y - y'|}{y} = 0.81 * 10^{-8}$$

Errore relativo sui risultati

$$\frac{|z - z'|}{z} = 0.2$$

Si passa da **8 cifre significative** in x' e y' ad **una cifra** in z' ,
cioè **si sono cancellate 7 cifre significative** (**cancellazione numerica**)

Nota: se $|a - b| / |a| < 10^{-m}$, a e b hanno m cifre significative in comune

ESERCIZIO 1:

CANCELLAZIONE NUMERICA

$$x = 2.3456789018$$

$$y = 2.3456789016$$

$$z = x - y = 2 \cdot 10^{-10}$$

Calcolare con Matlab $t = x - y$ e confrontare con z , calcolando l'errore relativo commesso (usare formato **long**)

Dov'è la perturbazione dei dati che ha prodotto l'errore?

ESERCIZIO 2:

Calcola $a-b$ e visualizza il risultato in formato long. Quindi calcola l'errore relativo commesso

$$a=1234.5678908, \quad b = 1234.5678905$$

$$a=87.34586, \quad b=87.34584$$

STUDIO DEL CONDIZIONAMENTO DI UN SISTEMA LINEARE

$$Ax = b$$

Se si effettua una perturbazione su A e b , qual è l'effetto su x ?

$$\text{Errore relativo nel risultato} \leq K(A) \cdot \text{Errore relativo nei dati}$$

$K(A)$ è il fattore di amplificazione della perturbazione, ed è **l'indice di condizionamento** del problema

STUDIO DEL CONDIZIONAMENTO DI UN SISTEMA LINEARE

$$Ax = b$$

Se si effettua una perturbazione su A e b, qual è l'effetto su x?

$$\tilde{A}\tilde{x} = \tilde{b}$$

Studiare il condizionamento di questo problema, significa valutare l'errore relativo


$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|}$$

e confrontarlo con l'errore relativo sui dati


$$\frac{\|A - \tilde{A}\|}{\|A\|}, \frac{\|b - \tilde{b}\|}{\|b\|}$$

Supponendo di perturbare solo b si ottiene

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \underbrace{\|A\| \|A^{-1}\|}_{K(A)} \frac{\|b - \tilde{b}\|}{\|b\|}$$

$K(A)$ è il fattore di amplificazione della perturbazione, ed è **l'indice di condizionamento** del problema

Comando *cond* di Matlab

STUDIO DEL CONDIZIONAMENTO DI UN SISTEMA LINEARE

TEOREMA

$$Ax = b \text{ con } \det(A) \neq 0$$

Introduciamo una perturbazione δb sul termine noto del sistema: $A(x + \delta x) = (b + \delta b)$

Si consideri una norma di vettore $\|\cdot\|$ ed una norma di matrice $\|\cdot\|$ ad essa compatibile.



$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \underbrace{\|A\| \|A^{-1}\|}_{K(A)} \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

$K(A)$ è l'indice di condizionamento del problema

$$A(x + \delta x) = (b + \delta b)$$

$$Ax = b \Rightarrow A \delta x = \delta b \Rightarrow \delta x = A^{-1} \delta b$$

Supponiamo di utilizzare una norma di matrice compatibile con la norma di vettore

$$\|\delta x\| = \|A^{-1} \delta b\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\|$$

$$\|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\| \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\|b\|} \geq \frac{1}{\|A\| \|x\|} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$$

e quindi:

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

E infine

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \underbrace{\|A\| \|A^{-1}\|}_{K(A)} \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

$K(A)$ è il fattore di amplificazione della perturbazione,
ed è **l'indice di condizionamento** del problema

Comando *cond* di Matlab

CONDIZIONAMENTO DI SISTEMI LINEARI

- Esegui i seguenti comandi MATLAB:

```
>>A=[3.021 2.714 6.913
```

```
1.031 -4.273 1.121
```

```
5.084 -5.832 9.155]
```

```
>>b=[12.648; -2.121; 8.407]
```

```
>>A\b
```

- Modifica poi $a(2,2)$ da -4.2730 a -4.2750 e risolvi nuovamente il sistema:

```
>>A(2,2)=-4.2750
```

```
>>A\b
```

- Commenta.

MATRICE DI HILBERT

La matrice di Hilbert di ordine n è la matrice H , con

$$H = (h_{ij}), \quad h_{ij} = \frac{1}{i+j-1}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

Ad esempio, la matrice di Hilbert di dimensione 5 è

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

La matrice di Hilbert
è nota perché
malcondizionata.

In Matlab:
>> hilb(n)

- Calcolare l'indice di condizionamento della matrice di Hilbert, con $n=5,10,15$ (usare i comandi **H=hilb (n)** e **cond**)
- Verificare sperimentalmente il malcondizionamento, risolvendo col comando `\` di Matlab il sistema lineare

$$Hx = b, \text{ con } b(i) = H(i,1) / \pi, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

per $n=5,10,15$. Confrontare il risultato ottenuto con la soluzione esatta del sistema, che è $x = [1/\pi, 0, 0, \dots, 0]$

```
>> H=hilb(n)
>> b=H(:,1)/pi
>> x=H\b
```

MATRICI DI VANDERMONDE

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \quad x_i \neq x_j \text{ per } i \neq j$$

I sistemi con queste matrici risultano
malcondizionati

ESERCIZIO 1

- Studiare il condizionamento del sistema lineare avente la seguente matrice dei coefficienti

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2.E + 9 \\ 2 & -1 & 1.E + 9 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO 2

Studiare il condizionamento del sistema lineare avente la seguente matrice dei coefficienti

$$A = \begin{pmatrix} 3E + 12 & 500 & 0.0005 \\ 2 & 4E + 10 & 3E - 7 \\ 4 & 0 & 100 \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO 3

La seguente matrice è singolare, poiché la terza riga è la somma delle prime due righe.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0.1 & 2 \\ 0.3 & 4 & -1 \\ 3.3 & 4.1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcolarne il determinante col comando in linea di Matlab, e invertire la matrice. Quindi calcolare $A \cdot A^{-1}$

Osservare il messaggio di errore: che cosa accade e perché?